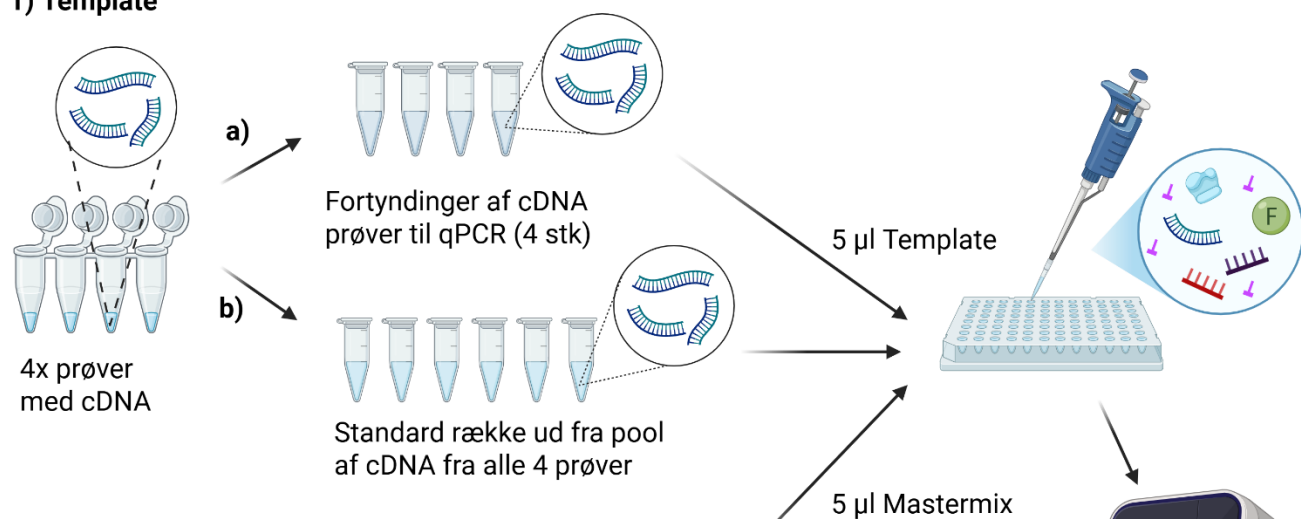


Reverse Transcriptase Quantitative Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR)

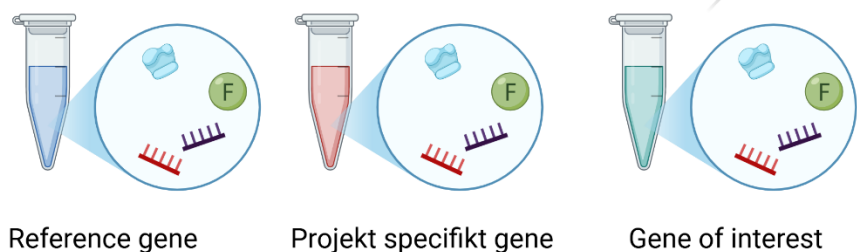
Princip

RT-qPCR bruges til at undersøge genekspression. Med denne metode kan man beregne den relative mængde af mRNA i forskellige prøver, f.eks. En kontrolprøve og en behandlet prøve ved at sætte det i forhold til mængden af mRNA af et referencegen (også kaldet et housekeepinggen), som altid findes i en stabil mængde. Dette kræver dog, at man har nogle effektive og funktionelle primere. Effektiviteten af primerne kan bestemmes ved at lave en standardkurve med kendte DNA-koncentrationer. Dette gøres altid, når en primer tages i brug første gang. Der laves en qPCR med tre forskellige sæt af primere, designet til henholdsvis jeres gene of interest, det projekt-specifikke gen og et referencegen. Primerne til jeres gene of interest, har I selv designet, mens primer mod det projekt-specifikke gen og referencegenet udleveres. Disse er bestemt af jeres vejleder ud fra, hvilken celletype og hvilket forsøg I arbejder med. Se *Tabel A – Projekt specifik fane*. De udleverede primere er testet på forhånd, hvorfor primerens effektivitet på disse er opgivet i *Tabel A – projektspecifik fane*. Pladesetuppet, som ses nedenfor, er baseret på tre gentagelser af hver reaktion. Der forbedres en række fortyndinger af cDNA-prøverne og qPCR-reagensblandinger (Mastermixes) for at minimere variation i afpipeteringerne.

1) Template



2) Mastermix



Materialer:

Udstyr	Forhandler og Kat. Nr.	Opbevaring
PerfeCTa SYBR Green FastMix, ROX	Quanta Bio #95073	-20 °C
Primere mod referencegen , gene of interest og projektspecifikt gen		<i>Tabel A – Projekt specifik fane</i> Opbevares på hhv. køl og frys
PCR-plade og seal		
P1000, P100, P10, P2 Pipetter og spidser	In Vitro, #IV-7032, #IV-7004, #IV-7003	
1,5 ml Eppendorfrør		
96 brønds-cooling rack		-20 grader – <i>find først denne frem, når I skal bruge den, da den skal være kold.</i>

Pladesetup:

Alle standarder og cDNA-prøver køres i triplikater ud fra producentens anbefaling. Disse forberedes derfor på forhånd i 1,5ml eppendorf rør, imens no-template controls (NTCs) og RT- prøver køres som enkelte prøver, og derfor blandes direkte i pladen (96 brønds plade):

	Referencegen			Projekt-specifikke gen			Gene of interest			Standardkurve - (gene of interest)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	10 ng	10 ng	10 ng
B	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	K2	1 ng	1 ng	1 ng
C	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	0,1 ng	0,1 ng	0,1 ng
D	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	0,01 ng	0,01 ng	0,01 ng
E	RT- K1	NTC			NTC			NTC		0,001 ng	0,001 ng	0,001 ng
F	RT- K2											
G	RT- B1											
H	RT- B2											

Print jeres qPCR plade setup i farver inden laboratorieøvelsen, så I kan have den liggende foran jer

qPCR'en skal køre som 10 µl-reaktioner. Dvs. hver brønd indeholder i alt 10 µL bestående af:

- **Template:** 5 µl prøve med 2,5 ng cDNA opløst i vand eller standardkurve
- **Mastermix:** 5 µl PerfeCTa SYBR Green FastMix tilsat Fw/Rev primerpar (**Referencegen**, **projektspecifikke gen** eller **gene of interest**) - i alt tre stk.

Fortynding af cDNA prøver og standardrække:

Da I kun overførte 9 μl af det DNase-behandlede RNA i forbindelse med cDNA-syntesen, skal I genberegne, hvor meget RNA (C_1) (fra protokol 5: cDNA-syntese), der overførtes til cDNA-syntesen ($C_{1 \text{ korrigeret}}$), og notere den i nedenstående tabel.

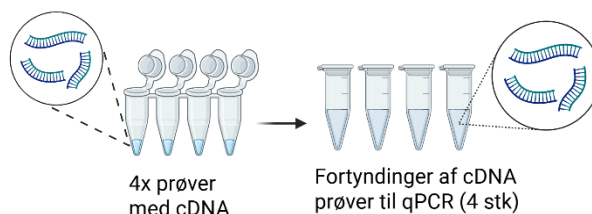
Omregn efterfølgende til $\text{ng}/\mu\text{l}$ efter cDNA-syntesen (C_2) - **Forberedes hjemme fra.**

Prøves navn	Ny RNA-koncentration ($C_{1 \text{ korrigeret}}$) = ($C_1/10\mu\text{l}$) * $9\mu\text{l}$	Koncentration af cDNA efter endt cDNA syntese = $C_{2(\text{ng}/\mu\text{l})}$ ($C_{1 \text{ korrigeret}} / \text{total volumen efter endt cDNA syntese}$)
K1	ng	$\text{ng}/\mu\text{l}$
K2	ng	$\text{ng}/\mu\text{l}$
B1	ng	$\text{ng}/\mu\text{l}$
B2	ng	$\text{ng}/\mu\text{l}$

a) Beregninger til fortynding af cDNA prøver (template) – **Forberedes hjemme fra.**

Der forberedes fortyndinger af hver af jeres fire cDNA-prøver for at opnå en koncentration på $0,5 \text{ ng}/\mu\text{l}$ (C_3) pr prøve – dvs. $5 \mu\text{l}$ med i alt $2,5 \text{ ng}$ cDNA pr brønd.

Hver enkelt prøve skal tilsættes til 9 brønde (3 med referencegen, 3 med projektspecifikt gen og 3 med gene of interest, jf. plade setup), men der rundes op til 15 brønde for at være sikre på, at I har nok. Det vil sige, I skal i alt bruge $5 \mu\text{L} \times 15 \text{ brønde} = 75 \mu\text{L}$ cDNA-fortynding af hver prøve (V_3), som i alt skal indeholde $0,5 \text{ ng}/\mu\text{l}$ (C_3). Beregn (V_2) mængden af cDNA og vand til fortynding af hver prøve og noter i nedenstående tabel.



Prøves navn	Konc af cDNA ($C_{2(\text{ng}/\mu\text{l})}$)	Antal μl cDNA skal der udtages til cDNA-fortyndingen. (rund op til 1 decimal) $C_{2(\text{ng}/\mu\text{l})} * V_{2(\mu\text{l})} = C_{3(\text{ng}/\mu\text{l})} * V_{3(\mu\text{l})}$	Antal μl vand for at opnå $75\mu\text{l}$ fortynding ($V_{3(\mu\text{l})} - V_{2(\mu\text{l})}$)
K1	$\text{ng}/\mu\text{l}$	μl	μl
K2	$\text{ng}/\mu\text{l}$	μl	μl
B1	$\text{ng}/\mu\text{l}$	μl	μl
B2	$\text{ng}/\mu\text{l}$	μl	μl

Få en underviser til at gennemgå beregningerne, inden du fortsætter!

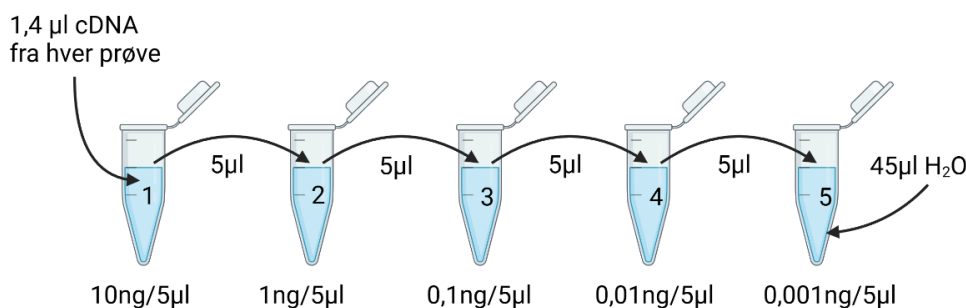
Fremgangsmetode:

- Start med at mærke 4 nye $1,5 \text{ ml}$ Eppendorfrør til hver af jeres cDNA prøve fortyndinger
- Tilsæt derefter cDNA og vand til hvert rør at opnå de ønskede koncentrationer, jf. ovenstående beregninger
- Prøverne blandes og sættes på is til senere.

b) Beregninger til fortynding af standardrække (template) - forberedes hjemmefra.

For at teste effektiviteten af jeres egne primerpar (gene of interest) laves en 10-fold fortyndingsrække med en pool af cDNA fra alle jeres prøver, hvor den højeste koncentration er 4 gange højere end jeres prøver, svarende til 2ng/μl (C₃), dvs. 10 ng cDNA i 5 μl for den højeste standard. Dette gøres for at sikre, at jeres 4 prøver ligger inden for standardrækken. Standardrækken fortyndes 5 gange ud fra højeste standard, således laveste standard har en koncentration på 0,0002 ng/μl (0,001ng/5μl)

Hver standard skal tilsættes i 3 brønde (jf. pladesetuppet), men for nemheds skyld laves til 10 brønde svarende til 50 μL (V₃).



- Start med at lave en cDNA pool med cDNA fra alle prøver og koncentration svarende til den højeste standard (10 ng/5μl standard):
 - Beregn hvor mange μl cDNA (V₂) der skal udtages i alt til højeste standard og udtag en 1/4-del fra hver prøve – rund op og medtag kun en decimal.
 - Brug formlen: $C_{2(\text{ng}/\mu\text{l})} * V_{2(\mu\text{l})} = C_{3(\text{ng}/\mu\text{l})} * V_{3(\mu\text{l})}$
 - Beregn hvor meget vand, der skal tilsættes cDNA'et i standard nr. 1 (10ng/5μl)
Brug formlen: $(V_{3(\mu\text{l})} - V_{2(\mu\text{l})})$

Få en underviser til at gennemgå beregningerne, inden du fortsætter!

Fremgangsmetode:

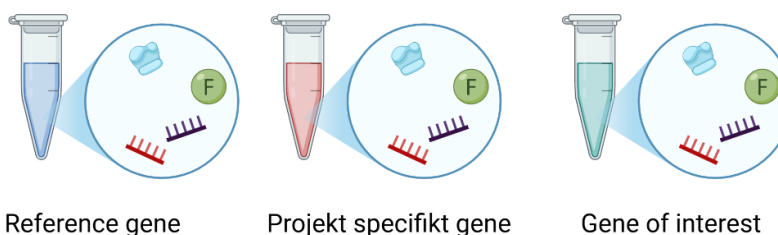
- 1) Opsæt og mærk 5 rør til standardkurven
- 2) Start med at fremstille jeres cDNA-pool ud fra jeres 4 prøver i henhold til jeres beregninger – dette er jeres højeste standard (nr. 1).
- 3) Tilsæt 45 μl vand til standard nr. 2 til 5 jf. Ovenstående figur og sæt dem på is.
- 4) Bland derefter jeres cDNA-pool grundigt (vortex), og overfør 5 μL fra denne til rør nr. 2 (1 ng/5 μl standard), bland grundigt, overfør 5 μL til næste standard osv., som illustreret ovenfor. *Husk at skifte spids mellem hver fortynding.*

qPCR Mastermix (3 stk.)

Beregninger til qPCR mastermix - forberedes hjemmefra:

Tæl antallet af brønde, der skal tilsættes **referencegenet (X)**, det **projektspecifikke gen (Z)** og jeres **gene of interest (Y)** jf. plade setuppet. Læg 3-5 ekstra brønde til det antal brønde, I skal bruge, for at sikre, at I har nok (jf. nedenstående tabel). *OBS! Da SYBR er meget viskøs og derfor kan være svær at pipettere helt præcist, anbefales det at blande til 3-5 ekstra brønde for at være sikker på at have nok, så der anvendes mastermix med præcis samme koncentration af SYBR og primer til alle standarder og prøver på samme plade.*

	<i>Til en Reaktion</i>	<i>MM Referencegen til X brønde (RT- + NTC + prøver + 3 ekstra)</i>	<i>MM projektspecifikt gen til Z brønde (NTC + prøver + 3 ekstra)</i>	<i>MM gene of interest til Y brønde (standarder + NTC + prøver + 5 ekstra)</i>
PerfeCTa SYBR Green FastMix, ROX	5 µL	5 µL * X	5 µL * Z	5 µL * Y
<i>Fw primer (10 uM stock)</i>	0,3 µL	0,3 µL * X	0,3 µL * Z	0,3 µL * Y
<i>Rev. primer (10 uM stock)</i>	0,3 µL	0,3 µL * X	0,3 µL * Z	0,3 µL * Y



Få en underviser til at gennemgå beregningerne, inden du fortsætter!

Fremstilling af qPCR mastermix's:

- Fortynding af jeres primere (gene of interest).
 - Tilsæt nucleasefrit vand til jeres **gene of interest-primere**, jf. det som står på de to primer vials, vortex og spin ned. Sæt dem på is.
 - Find to Eppendorf-rør og marker dem med GOI Fw eller GOI Rev.
 - Tilsæt 18 µl vand til hvert rør
 - Tilsæt 2 µl Fw/Rev-primere til det respektive rør, således at jeres primere fortyndes yderligere 10 gange.
- Forbered en qPCR Mastermix (MM) per primer par (*husk I undersøger for tre forskellige gener!*) i hver sit rør ud fra ovenstående tabel og jeres beregninger
 - Start med at tilsætte PerfeCTa SYBR Green FastMix ROX, og dernæst primerne – Husk at I har 3 forskellige primersæt (Fw + Rev) (*Det er vigtigt at vortex og spinne rørene ned, inden der udtages af reagenserne*)

Fremgangsmåde til opsætning af qPCR reaktionen

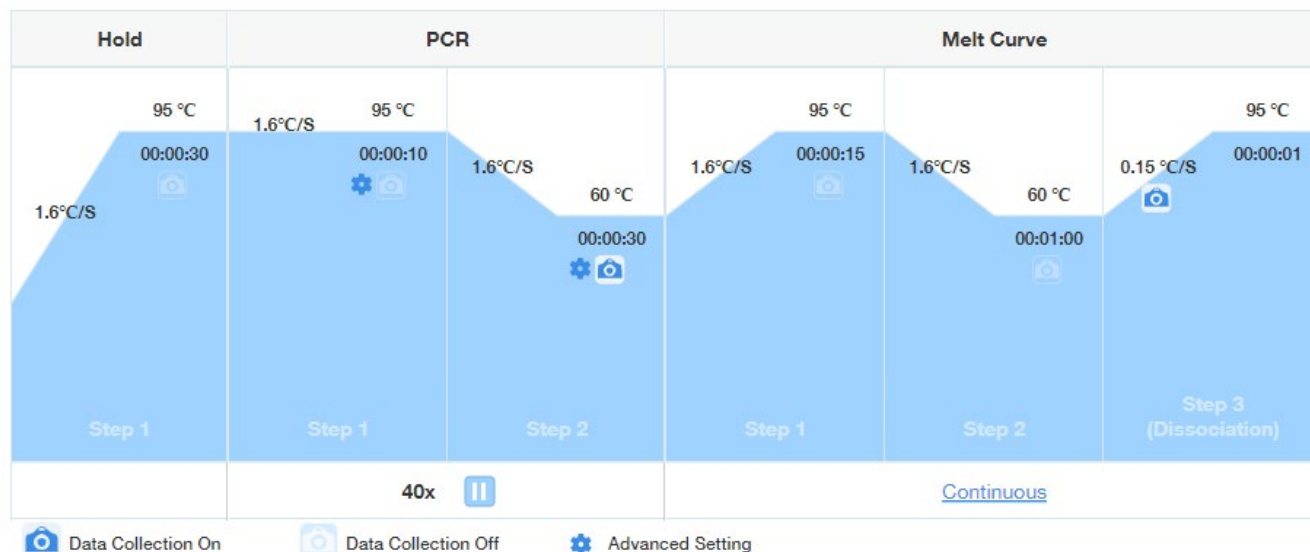
- Gør pladen klar ved at sætte den i en 96-brønds-cooling rack.
- Noter tydeligt hold nr. og gruppe nr. på siden af pladen.
- Overfør 5 µl template til hver brønd ud fra jeres pladesetup. Husk at blande røret godt (vortex og spin ned) umiddelbart inden prøven overføres til pladen, for at sikre, at alt er samlet i bunden af røret og at der er afpipetteret en ensartet koncentration i alle brønde.
- Overfør 5 µl af det DNase-behandlede RNA I gemte på is inden cDNA-syntesen (jeres RT-), til de brønde, som er markeret som RT-prøver på jeres pladesetup.
- Til no template kontrol (NTC) tilsættes 5 µl vand.
- Vortex Mastermix og spin ned og overfør 5 µl MasterMix til hver brønd. Gør dette for hver mastermix.

OBS! Vent et sekund før der skydes helt ud, pga. SYBR'ens viskøsitet og skift spids hver gang.

Tip: Klargør en kasse med pipettetips svarende til jeres pladesetup. På den måde kan man se, hvor langt man er kommet i affipetering af pladen.

- Tjek at der er lige meget i alle brønde ved lige at løfte pladen og kigge nedefra.
- Ved hjælp af plate sealing-værktøjet forsegles pladen med film. Dette gøres ved at løsne filmen og placere den i den ene ende af pladen og køre værktøjet hen over filmen. Tjek at filmen slutter tæt omkring alle brønde, så der ikke kan ske fordampning under kørslen.
- Spind pladen kort ned i en centrifuge (1000 rpm i 1 min) og tjek at der ikke sidder bobler op ad siden, inden den skal køres.
- Pladen sættes herefter på køl og bliver analyseret på qPCR-maskinen af en underviser. Husk at notere holdnr. og gruppe nr. på pladen.
- Pladen analyseres på en q-PCR-maskine (QuantStudio 1 eller 6) med følgende two-step termoprofil jf. producentens protokol

Reaction Volume 10.0 µL Heated Cover Temperature 105.0 °C



Reflektionsspørgsmål til qPCR analysen

- Hvad er formålet med at inkludere et referencegen i PCR-analysen?
- Hvilken betydning har det, hvis effektiviteten af ens primer er henholdsvis over eller under 100 %?
- Hvad er fordelene ved at blande en mastermix til alle prøver i stedet for blot at blande reaktionen i de enkelte brønde?
- PerfeCTa SYBR Green FastMix, indeholder blandt andet SYBR Green og ROX – hvad er det og hvordan virker det?
- Hvilke komponenter indeholder PerfeCTa SYBR Green FastMix ellers, og hvad er de forskellige komponenters funktion? (Hvad skal der tilsættes for at en PCR-reaktion kan forløbe?)
- Hvorfor er det vigtigt at inkludere NTC-prøver i sin qPCR, og hvorfor laves denne for hvert primerpar?
- Hvad sker der under de forskellige steps i jeres qPCR? (tag udgangspunkt i qPCR termoprofilen ovenfor)
- Til sidst i qPCR-analysen køres en smeltekurve. Hvad er princippet bag og formålet hermed?